

El enfoque más efectivo para diseñar sistemas de software empresariales es el desarrollo incremental. Esta conclusión se basa en:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Su desarrollo es más ágil.
- ☐ b. Resulta más fácil realizar cambios en el software conforme éste se diseña.
- ☐ c. Es útil para el desarrollo de sistemas de manera individual.
- ☐ d. Resulta más económico realizar los cambios en el software conforme éste se diseña.

Los sistemas desarrollados como prototipos normalmente no deben utilizarse como sistemas de producción, por las siguientes razones:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Probablemente los cambios realizados durante el desarrollo de prototipos, degradarán la estructura del sistema, y este último será costoso y difícil de mantener.
- ☐ b. No es válida ninguna de las opciones.
- ☐ c. Puede resultar imposible la corrección del prototipo para cubrir requerimientos no funcionales, como los requerimientos de seguridad, rendimiento, robustez, fiabilidad, ignorados durante el desarrollo del prototipo.
- ☐ d. Un cambio repentino durante el desarrollo significa a las claras que el prototipo no está documentado. La única especificación de diseño, es el código del prototipo. Esto no es recomendable para el mantenimiento a largo plazo.
- ☐ e. Generalmente, durante el desarrollo de prototipos se hacen más flexibles los estándares de calidad de la organización.

Un modelo de proceso de software, se define como...

- ☐ a. Una representación simplificada de un proceso de software, presentada desde una perspectiva específica.
- ☐ b. Una perspectiva de flujo de trabajo vista como una secuencia de actividades.
- ☐ c. Un proceso interactivo que apoyado en una metodología, presenta una perspectiva específica.

Dependiendo del tipo de sistema a desarrollar indique el modelo de proceso de software genérico más adecuado para gestionar el desarrollo del siguiente sistema: "Un sistema de contabilidad universitaria que reemplace a uno existente."

Seleccione una:

- ☐ a. Este es un sistema de seguridad crítica, por lo que requiere una gran cantidad de análisis inicial antes de la implementación. Ciertamente necesita un plan enfocado al desarrollo de los requisitos cuidadosamente analizados. Un modelo de cascada es por lo tanto el enfoque más apropiado para usar, tal vez con transformaciones formales entre las diferentes etapas de desarrollo.
- ☐ b. Este es un sistema donde los requisitos cambiarán y habrá una amplia gama de componentes de la interfaz de usuario. El desarrollo incremental con, tal vez, algunos prototipos de UI es el modelo más apropiado. Se puede usar un proceso ágil.
- ☐ c. Este es un sistema con una interfaz de usuario compleja, pero que debe ser estable y confiable. Un enfoque de desarrollo incremental es el más apropiado ya que los requisitos del sistema cambiarán, donde como usuario real se gana experiencia con el sistema.
- ☐ d. Este es un sistema cuyos requisitos son bastante conocido y que se utilizará en un entorno en conjunción con muchos otros sistemas, como un sistema de gestión de subvenciones de investigación. Por lo tanto, es probable que un enfoque basado en la reutilización sea apropiado para esto.

¿Qué entiende por un proceso de software?. Indique la respuesta correcta:

- ☐ a. Un conjunto sistemático de actividades cuya meta es el desarrollo de un producto software.
- ☐ b. Un conjunto de actividades y procesos cuya meta es el desarrollo o la evolución del software.
- ☐ c. La utilización de metodología cuya meta es el desarrollo o la evolución del software.

En un modelo de proceso general, para desarrollo basado en la reutilización, hay etapas que son comparables con otros procesos de software, la/s etapa/s que difiere/n es/son:

- ☐ a. La etapa final.
- ☐ b. La etapa inicial.
- ☐ c. Las etapas intermedias.

El modelo en espiral de Boehm es conocido por su adaptabilidad. Sus principales características son:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. En la especificación de requerimientos, se realiza una búsqueda de componentes para implementar dicha especificación.
- ☐ b. Su mayor utilidad radica en probar opciones de software y apoyar el diseño de base de datos.
- ☐ c. Puede apreciarse como una espiral, y no como una secuencia de actividades.
- ☐ d. Es un marco del proceso de software dirigido por sus propios ciclos.
- ☐ e. Cada ciclo en esta espiral representa una fase del proceso de software.
- ☐ f. El proceso de software está dirigido por el riesgo.

Un modelo de proceso de software, se define como...

- ☐ a. Una representación simplificada de un proceso de software, presentada desde una perspectiva específica.
- ☐ b. Una perspectiva de flujo de trabajo vista como una secuencia de actividades.
- ☐ c. Un proceso iterativo que apoyado en una metodología, presenta una perspectiva específica.

Dependiendo del tipo de sistema a desarrollar indique el modelo de proceso de software genérico más apropiado para gestionar el desarrollo del siguiente sistema: "Un sistema interactivo para la planificación de viajes, que ayude a los usuarios a minimizar el impacto ambiental."

Seleccione una:

- ☐ a. Este es un sistema con una interfaz de usuario compleja, pero que debe ser estable y confiable. Un enfoque de desarrollo incremental es el más apropiado ya que los requisitos del sistema cambiarán, donde como usuario real se gana experiencia con el sistema.
- ☐ b. Este es un sistema de seguridad crítica, por lo que requiere una gran cantidad de análisis inicial antes de la implementación. Ciertamente necesita un plan enfocado al desarrollo de los requisitos cuidadosamente analizados. Un modelo de cascada es por lo tanto el enfoque más apropiado para usar, tal vez con transformaciones formales entre las diferentes etapas de desarrollo.
- ☐ c. Este es un sistema donde los requisitos cambiarán y habrá una amplia gama de componentes de la interfaz de usuario. El desarrollo incremental con, tal vez, algunos prototipos de UI es el modelo más apropiado. Se puede usar un proceso ágil.
- ☐ d. Este es un sistema cuyos requisitos son bastante conocido y que se utilizará en un entorno en conjunción con muchos otros sistemas, como un sistema de gestión de subvenciones de investigación. Por lo tanto, es probable que un enfoque basado en la reutilización sea apropiado para esto.

Dependiendo del tipo de sistema a desarrollar indique el modelo de proceso de software genérico más apropiado para gestionar el desarrollo del siguiente sistema: "Un sistema para controlar el antibloqueo de frenos en un automóvil."

Seleccione una:

- ☐ a. Este es un sistema cuyos requisitos son bastante conocido y que se utilizará en un entorno en conjunción con muchos otros sistemas, como un sistema de gestión de subvenciones de investigación. Por lo tanto, es probable que un enfoque basado en la reutilización sea apropiado para esto.
- ☐ b. Este es un sistema de seguridad crítica, por lo que requiere una gran cantidad de análisis inicial antes de la implementación. Ciertamente necesita un plan enfocado al desarrollo de los requisitos cuidadosamente analizados. Un modelo de cascada es por lo tanto el enfoque más apropiado para usar, tal vez con transformaciones formales entre las diferentes etapas de desarrollo.
- ☐ c. Este es un sistema con una interfaz de usuario compleja, pero que debe ser estable y confiable. Un enfoque de desarrollo incremental es el más apropiado ya que los requisitos del sistema cambiarán, donde como usuario real se gana experiencia con el sistema.
- ☐ d. Este es un sistema donde los requisitos cambiarán y habrá una amplia gama de componentes de la interfaz de usuario. El desarrollo incremental con, tal vez, algunos prototipos de UI es el modelo más apropiado. Se puede usar un proceso ágil.

Los sistemas desarrollados como prototipos normalmente no deben utilizarse como sistemas de producción, por las siguientes razones:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Probablemente los cambios realizados durante el desarrollo de prototipos, degradarán la estructura del sistema, y este último será costoso y difícil de mantener.
- ☐ b. No es válida ninguna de las opciones.
- ☐ c. Puede resultar imposible la corrección del prototipo para cubrir requerimientos no funcionales, como los requerimientos de seguridad, rendimiento, robustez, fiabilidad, ignorados durante el desarrollo del prototipo.
- ☐ d. Un cambio repentino durante el desarrollo significa a las claras que el prototipo no está documentado. La única especificación de diseño, es el código del prototipo. Esto no es recomendable para el mantenimiento a largo plazo.
- ☐ e. Generalmente, durante el desarrollo de prototipos se hacen más flexibles los estándares de calidad de la organización.

El enfoque más efectivo para diseñar sistemas de software empresariales es el desarrollo incremental. Esta conclusión se basa en:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Su desarrollo es más ágil.
- ☐ b. Resulta más fácil realizar cambios en el software conforme éste se diseña.
- ☐ c. Es útil para el desarrollo de sistemas de manera individual.
- ☐ d. Resulta más económico realizar los cambios en el software conforme éste se diseña.

Un prototipo se define como una versión preliminar de un sistema de software, cuyo objetivo es:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Descubrir más sobre el problema y sus posibles soluciones.
- ☐ b. Descubrir requerimientos no funcionales.
- ☐ c. Demostrar conceptos.
- ☐ d. Tratar o descubrir opciones de diseño.

Según el tipo de sistema a desarrollar indique el modelo de proceso de software genérico más apropiado para gestionar el desarrollo del siguiente sistema: "Un sistema de realidad virtual para asistir en el mantenimiento de software."

Seleccione una:

- ☐ a. Este es un sistema de seguridad crítica, por lo que requiere una gran cantidad de análisis inicial antes de la implementación. Ciertamente necesita un plan enfocado al desarrollo de los requisitos cuidadosamente analizados. Un modelo de cascada es por lo tanto el enfoque más apropiado para usar, tal vez con transformaciones formales entre las diferentes etapas de desarrollo.
- ☐ b. Este es un sistema cuyos requisitos son bastante conocido y que se utilizará en un entorno en conjunción con muchos otros sistemas, como un sistema de gestión de subvenciones de investigación. Por lo tanto, es probable que un enfoque basado en la reutilización sea apropiado para esto.
- ☐ c. Este es un sistema con una interfaz de usuario compleja, pero que debe ser estable y confiable. Un enfoque de desarrollo incremental es el más apropiado ya que los requisitos del sistema cambiarán, donde como usuario real se gana experiencia con el sistema.
- ☐ d. Este es un sistema donde los requisitos cambiarán y habrá una amplia gama de componentes de la interfaz de usuario. El desarrollo incremental con, tal vez, algunos prototipos de UI es el modelo más apropiado. Se puede usar un proceso ágil.

Dentro de los modelos genéricos de procesos de software, se pueden destacar los siguientes:

- ☐ a. Modelo en Cascada.
- ☐ b. Desarrollo incremental.
- ☐ c. Enfoque basado en la reutilización.
- ☐ d. Secuencia de actividades.
- ☐ e. Flujo de información.
- ☐ f. Casos de Uso.

Las ventajas de ofrecer, tanto una visión estática como dinámica del proceso de software se basan en lo siguiente:

Seleccione una:

- ☐ a. Las fases que corresponden al proceso de desarrollo, no están asociadas con flujos de trabajo específicos.
- ☐ b. La identificación de los riesgos.
- ☐ c. Tratar opciones de diseño.

La principal diferencia entre un modelo en espiral al compararlo con otros modelos de proceso de software, es su reconocimiento explícito del análisis de requerimientos.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

En el contexto del modelo de proceso basado en la reutilización es crucial realizar dos actividades distintas de ingeniería de requerimientos. Esto se debe a lo siguiente:

Seleccione una:

- ☐ a. Se diseña el marco conceptual del sistema o se reutiliza un marco conceptual existente.
- ☐ b. En la etapa inicial donde la especificación de requerimientos, y la etapa de validación es comparable con otros procesos de software, en un proceso orientado a la reutilización.
- ☐ c. Dada la especificación de requerimientos, se realiza una búsqueda de componentes para implementar dicha especificación.